

154 IPMCAST-MIB

- 154.1 功能简介
- 154.2 表间关系
- 154.3 单节点详细描述
- 154.4 MIB Table详细描述
- 154.5 不支持节点

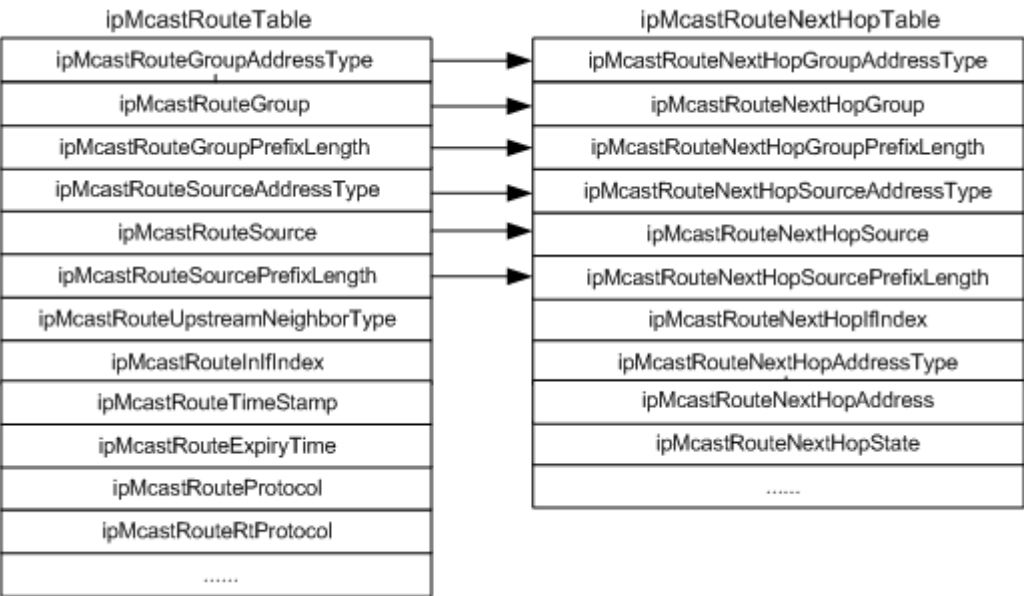
154.1 功能简介

IPMCAST-MIB主要用来在设备上实现组播的一系列操作并且记录操作结果。该MIB能够提供IP组播的管理功能，包括组播路由、组播数据转发、组播数据接收。

根节点：
iso(1).rog(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ipMcastMib(168)

154.2 表间关系

图 154-1 组播路由表和组播路由出接口表的表间关系图



在`ipMcastRouteTable`中创建一个 (S, G) 表项, 并且 (S, G) 表项添加一个出接口时, 就会在`ipMcastRouteNextHopTable`中增加一行。

 说明

`ipMcastBoundaryTable`与上面两个表没有关系。

154.3 单节点详细描述

154.3.1 ipMcastEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.8.1.1	ipMcastEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	设备是否使能IPv4组播： 1: enabled 2: disabled	实现与MIB文件定义一致。

Get操作时, 只取IPv4组播是否使能, 不考虑IPv6。如果IPv4组播使能, 返回enabled (1), 如果IPv4组播未使能, 返回disabled (2)。

154.3.2 ipMcastDeviceConfigStorageType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.8.1.11	ipMcastDeviceConfigStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-write	组播的存储类型。	目前最大访问权限为read-only。

154.3.3 ipMcastRouteEntryCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16 8.1.2	ipMcastRouteEntryCount	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	multicast routing-table和multicast ipv6 routing-table里面表项的总和，可以用来监控组播路由表的大小。	实现与MIB文件定义一致。

154.4 MIB Table 详细描述

154.4.1 ipMcastRouteTable 详细描述

该表用来记录特定源到该设备上的组播组的路由信息。

该表的索引是ipMcastRouteGroupAddressType, ipMcastRouteGroup, ipMcastRouteGroupPrefixLength, ipMcastRouteSourceAddressType, ipMcastRouteSource, ipMcastRouteSourcePrefixLength。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.1	ipMcastRouteGroupAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	组地址类型。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.2	ipMcastRouteGroup	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.3	ipMcastRouteGroupPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	组地址掩码。IPv4取值范围是4~32。IPv6取值范围是8~128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.4	ipMcastRouteSourceAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	源地址类型，IPv4或IPv6。源地址类型必须和组地址类型一致。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.5	ipMcastRouteSource	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not- accessible	源地址。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.6	ipMcastRouteSourcePrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not- accessible	源地址掩码。 IPv4取值范围 是4~32。 IPv6取值范围 是8~128。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.7	ipMcastRouteUpstreamNeighborType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1),ipv6(2), ipv4z(3),ipv6z(4), dns(16)}	read-only	上游邻居地址 类型，IPv4或 IPv6。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.8	ipMcastRouteUpstreamNeighbor	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	上游邻居地址。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.9	ipMcastRouteIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	上游接口索引 值。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.10	ipMcastRouteTimeStamp	TimeTicks	read-only	组播路由表项 创建时间。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.11	ipMcastRouteExpiryTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	组播路由表项 超时时间。	目前取值 始终是0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.12	ipMcastRouteProtocol	INTEGER {other(1),local(2),netmgmt(3),dvmrp(4),mospf(5),pimSparseDense(6),cbt(7),pimSparseMode(8),pimDenseMode(9),igmpOnly(10),bgmp(11),msdp(12)}	read-only	路由协议，如PIM-SM、PIM-DM或IGMP。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.13	ipMcastRouteRtProtocol	INTEGER {other(1),local(2),netmgmt(3),icmp(4),egp(5),ggp(6),hello(7),rip(8),isls(9),esls(10),ciscoigrp(11),bbnSpflgp(12),ospf(13),bgp(14),idpr(15),ciscoEigrp(16),dvmrp(17)}	read-only	RPF检查使用的单播路由协议，例如OSPF或IS-IS。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.14	ipMcastRouteRtAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	单播协议的地址类型，IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.15	ipMcastRouteRtAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	单播协议的地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.16	ipMcastRouteRtPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	read-only	单播路由条目的掩码长度。 IPv4 取值范围是 4 ~ 32。 IPv6 取值范围是 8 ~ 128。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.17	ipMcastRouteRtType	INTEGER	read-only	组播路由信息库中路由的来源。 • 1: unicast • 2: multicast	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.18	ipMcastRouteOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	转发 (S, G) 组播数据的字节数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.19	ipMcastRoutePkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	转发 (S, G) 组播数据的报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.20	ipMcastRouteTtlDropOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	由于 TTL 值 (IPv4) 或跳数限制值 (IPv6) 不符合要求, 而被丢弃的组播数据报文的位数。 取值始终是 0。	目前取值始终是 0。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.21	ipMcastRouteTtlDropPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	由于 TTL 值 (IPv4) 或跳数限制值 (IPv6) 不符合要求, 而被丢弃的组播数据报文的数量。 取值始终是 0。	目前取值始终是 0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.22	ipMcastRouteDifferentInIfOctets	INTEGER (0..184467 440737095 51615)	read-only	由于接口不匹配，而被丢弃的组播数据报文的位数。 取值始终是0。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.2.1.1 68.1.5.1.23	ipMcastRouteDifferentInIfPackets	INTEGER (0..184467 440737095 51615)	read-only	由于接口不匹配，而被丢弃的组播数据报文的数量。 取值始终是0。	目前取值始终是0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能组播，且设备上要有组播路由表项。

154.4.2 ipMcastRouteNextHopTable 详细描述

ipMcastRouteNextHopTable用来存放出接口中的组播路由下一跳信息，每条记录中保存了一个特定源到特定组的组播路由下一跳信息。

该表的索引是ipMcastRouteNextHopGroupAddressType、ipMcastRouteNextHopGroup、ipMcastRouteNextHopGroupPrefixLength、ipMcastRouteNextHopSourceAddressType、ipMcastRouteNextHopSource、ipMcastRouteNextHopSourcePrefixLength、ipMcastRouteNextHopIfIndex、ipMcastRouteNextHopAddressType、ipMcastRouteNextHopAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.1	ipMcastRouteNextHopGroupAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	组地址类型。 IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.2	ipMcastRouteNextHopGroup	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.3	ipMcastRouteNextHopGroupPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	组地址掩码长度。 IPv4取值范围是4 ~ 32。 IPv6取值范围是8 ~ 128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.4	ipMcastRouteNextHopSourceAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	源地址类型。 IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.5	ipMcastRouteNextHopSource	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.6	ipMcastRouteNextHopSourcePrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	源地址掩码长度。 IPv4取值范围是4 ~ 32。 IPv6取值范围是8 ~ 128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.7	ipMcastRouteNextHopIfIndex	INTEGER	not-accessible	出接口的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.8	ipMcastRouteNextHopAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	出接口地址类型。 IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.9	ipMcastRouteNextHopAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.10	ipMcastRouteNextHopState	INTEGER	read-only	出接口当前状态： 1: pruned 2: forwarding	目前取值仅支持 forwarding。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.11	ipMcastRouteNextHopTimeStamp	TimeTicks	read-only	该组播表项创建的时间戳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.12	ipMcastRouteNextHopExpiryTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	组播路由表项超时时间。 取值始终是0。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.13	ipMcastRouteNextHopClosestMemberHops	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该出接口的最小TTL。 取值范围是0~256。	目前支持的取值范围是1~255； 缺省值是1。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.14	ipMcastRouteNextHopProtocol	INTEGER {other(1),local(2),netmgmt(3),dvmrp(4),mospf(5),pimSparseDense(6),cbt(7),pimSparseMode(8),pimDenseMode(9),igmpOnly(10),bgmp(11),msdp(12)}	read-only	向组播路由表添加该出接口的组播协议。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.15	ipMcastRouteNextHopOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	使用组播路由转发的组播报文的字节数。 取值始终是0。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.6.1.16	ipMcastRouteNextHopPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	使用组播路由转发的组播报文的数量。 取值始终是0。	目前取值始终是0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

要读取该表中的一行，则必须在ipMcastRouteTable表中有对应的一条记录，并且在设备上使能组播，同时组播路由表项的downstream list不能为空。

154.4.3 ipMcastBoundaryTable 详细描述

ipMcastBoundaryTable用来存放接口上配置的组播边界信息。

该表的索引是ipMcastBoundaryIfIndex、ipMcastBoundaryAddressType、ipMcastBoundaryAddress、ipMcastBoundaryAddressPrefixLength。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16 8.1.7.1.1	ipMcastBoundaryIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.7.1.2	ipMcastBoundaryAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	Boundary的地址类型。 IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.7.1.3	ipMcastBoundaryAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	Boundary的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.7.1.4	ipMcastBoundaryAddressPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	Boundary的地址掩码长度。 取值范围是4 ~ 128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.7.1.5	ipMcastBoundaryTimeStamp	TimeTicks	read-only	该条Boundary创建的时间戳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.7.1.6	ipMcastBoundaryDroppedMcastOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	被丢弃的组播报文的位数。 取值始终是0。	目前取值始终是0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16 8.1.7.1.7	ipMcastBoundaryDroppedMcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	被丢弃的组播报文的数量。 取值始终是0。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.2.1.16 8.1.7.1.8	ipMcastBoundaryStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	使能/去使能一条Boundary。	目前取值仅支持active(1)、createAndGo(4)和destroy(6)。

创建约束

该表只支持CreateAndGo方式创建，且同时指定ipMcastBoundaryIfIndex、ipMcastBoundaryAddressType、ipMcastBoundaryAddress、ipMcastBoundaryAddressPrefixLength时才成功创建一行。

当创建一行时，设备上保存的ipMcastBoundaryAddress地址，会将掩码ipMcastBoundaryAddressPrefixLength以外的比特位清零。例如：设置的ipMcastBoundaryAddress为10.1.1.1、ipMcastBoundaryAddressPrefixLength为8，则设备上保存的ipMcastBoundaryAddress为10.0.0.0。

创建短掩码的记录，会将设备上的以短掩码所掩地址开头的长掩码记录删除。例如：设备上存在三条记录，10.1.0.0/16、10.2.0.0/16和10.3.0.0/16，此时，配置一条记录10.0.0.0/8，会把上面三条记录删除。

修改约束

无

删除约束

该表只支持destroy，且同时指定ipMcastBoundaryIfIndex、ipMcastBoundaryAddressType、ipMcastBoundaryAddress、ipMcastBoundaryAddressPrefixLength时才成功删除一行。

读取约束

要读取该表中的一行，设备上必须使能组播，同时在组播接口上设置了IPv4或IPv6 Boundary。

154.5 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 154-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.2.1.168.1.3.1	ipMcastInterfaceTable	ipMcastInterfaceTable